

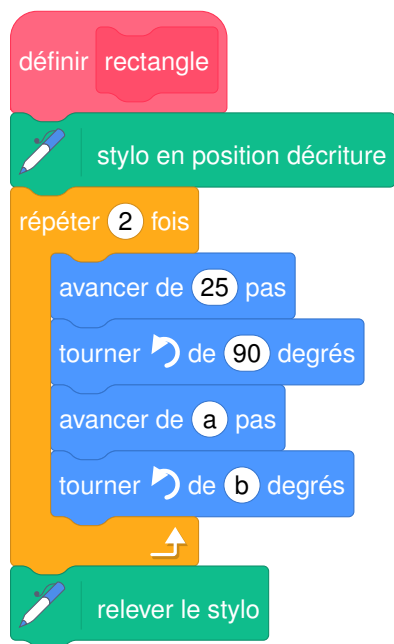


D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »

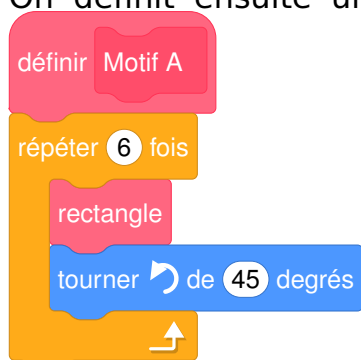


Rectangle obtenu

Point et
orientation
de départ.



1. Dans le bloc `rectangle`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `Motif A` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `Motif A` ?



figure 1

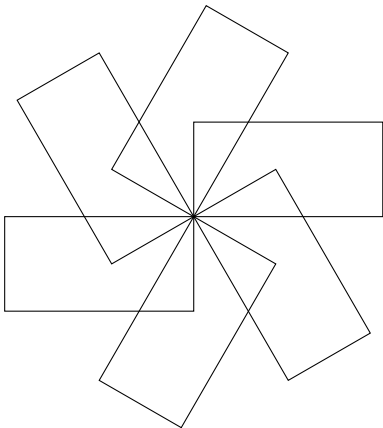


figure 2

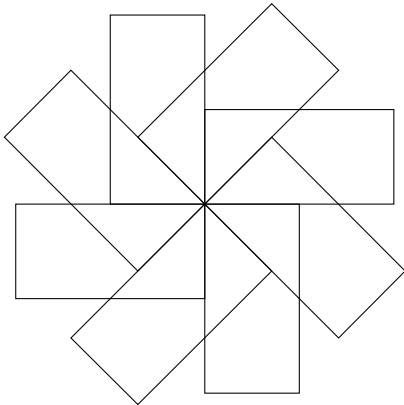
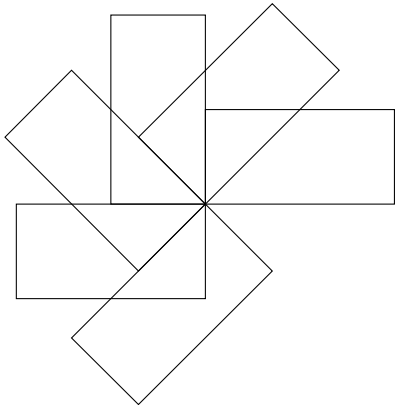
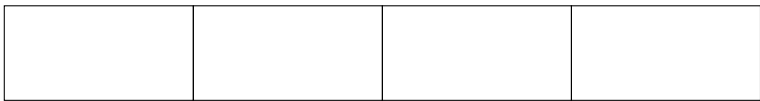


figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé **ñMotif Bž** :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc **ñMotif Bž**.





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

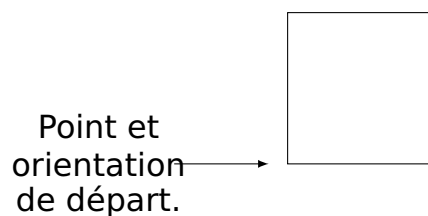
Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Carré pour construire un carré.

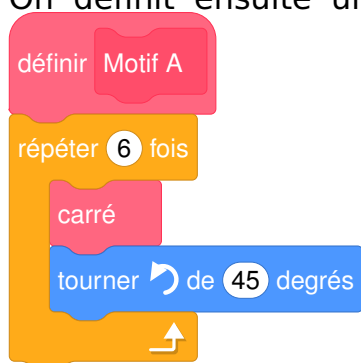
Bloc « carré »



Carré obtenu



1. Dans le bloc `ncarréz`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le carré ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `ñMotif Až` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `ñMotif Až` ?



figure 1

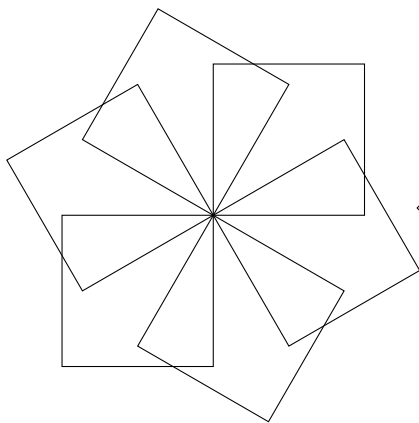


figure 2

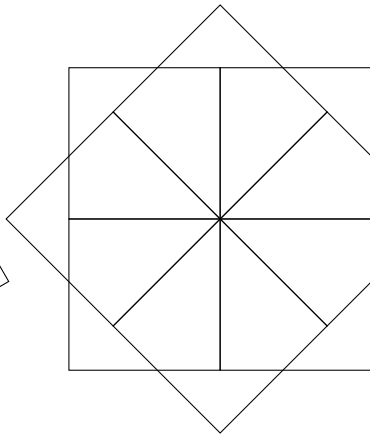
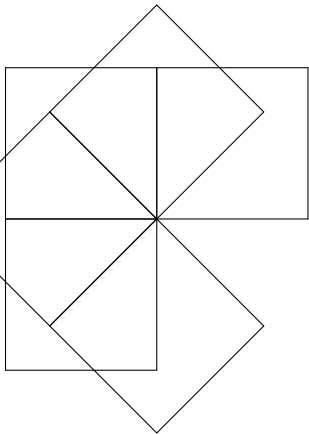
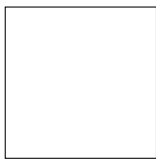
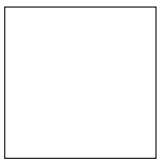
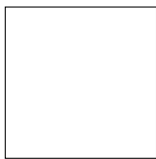


figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ńMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ńMotif Bž`.



**EX 1**

1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 12.5.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :

**EX 2**

1. La figure ci-dessus est un carré dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 20.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 carrés.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :

